2002 年普通高等学校招生全国统一考试

2002 年京蒙皖卷（春理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 不等式组 $\begin{cases}x^2-1<0,\\x^2-3x<0\end{cases}$ 的解集为（ ）

A. $\{x \mid -1<x<1\}$　　B. $\{x \mid 0<x<3\}$
C. $\{x \mid 0<x<1\}$　　D. $\{x \mid -1<x<3\}$

【答案】**C**

【解析】
由 $x^2-1<0$，得 $(x-1)(x+1)<0$，所以 $-1<x<1$. 由 $x^2-3x<0$，得 $x(x-3)<0$，所以 $0<x<3$. 两个不等式同时成立时，$x \in (-1,1) \cap (0,3)=(0,1)$，故选 C.

2. 已知三条直线 m，n，l，三个平面 α，β，γ，下列四个命题中，正确的是（ ）

endcasesRightarrowalphaparallelbeta)}

$\begin{cases}m \parallel \beta,\\ l \perp m\end{cases} \Rightarrow l \perp \beta$

$\begin{cases}m \parallel \gamma,\\ n \parallel \gamma\end{cases} \Rightarrow m \parallel n$

$\begin{cases}m \perp \gamma,\\ n \perp \gamma\end{cases} \Rightarrow m \parallel n$

【答案】**D**

【解析】
两个平面都垂直于同一个平面时，它们可能相交，故命题 A 不一定成立. 直线 $m \parallel \beta$ 且 $l \perp m$ 时，l 不一定垂直于平面 β，故命题 B 不一定成立. 两条直线分别平行于同一个平面时，它们可能相交或异面，故命题 C 不一定成立. 垂直于同一个平面的两条直线都与该平面的法线方向平行，因此互相平行，命题 D 正确，故选 D.

3. 已知椭圆的焦点是 F_1，F_2，P 是椭圆上的一个动点. 如果延长 F_1P 到 Q，使得 $|PQ|=|PF_2|$，那么动点 Q 的轨迹是（ ）

A. 圆　　B. 椭圆　　C. 双曲线的一支　　D. 抛物线

【答案】**A**

【解析】
设椭圆的长半轴为 a. 对椭圆上任意点 P，由椭圆定义有 $|F_1P|+|PF_2|=2a$. 由于 Q 在从 F_1 经过 P 的射线上，且 $|PQ|=|PF_2|$，所以

$|F_1Q|=|F_1P|+|PQ|=|F_1P|+|PF_2|=2a$. 因而 Q 到定点 F_1 的距离恒为 $2a$. 反过来，椭圆上各点从焦点 F_1 出发的射线覆盖所有方向，所以 Q 遍历以 F_1 为圆心、$2a$ 为半径的圆，故选 A.

4. 如果 $\theta \in \left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$，那么复数 $(1+\mathrm{i})(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta)$ 的辐角的主值是（ ）

A. $\theta+\frac{9\pi}{4}$　　B. $\theta+\frac{\pi}{4}$

C. $\theta-\frac{\pi}{4}$　　D. $\theta+\frac{7\pi}{4}$

【答案】**B**

【解析】

有 $1+\mathrm{i}=\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{4}\right)$，故

$(1+\mathrm{i})(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta)=\sqrt{2}\left(\cos\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)+\mathrm{i}\sin\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)\right)$. 由 $\frac{\pi}{2}<\theta<\pi$，得 $\frac{3\pi}{4}<\theta+\frac{\pi}{4}<\frac{5\pi}{4}<2\pi$. 因此在辐角主值取 $[0,2\pi)$ 的约定下，主值就是 $\theta+\frac{\pi}{4}$，故选 B.

5. 若角 α 满足条件 $\sin 2\alpha<0$，$\cos\alpha-\sin\alpha<0$，则 α 在（ ）

A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

【答案】**B**

【解析】

在一个周期内，$\sin 2\alpha<0$ 时，α 只能位于第二或第四象限. 在第二象限，$\cos\alpha<0$，$\sin\alpha>0$，所以 $\cos\alpha-\sin\alpha<0$. 在第四象限，$\cos\alpha>0$，$\sin\alpha<0$，所以 $\cos\alpha-\sin\alpha>0$，不符合条件. 严格不等式又排除了坐标轴，故 α 在第二象限，选 B.

6. 从 6 名志愿者中选出 4 人分别从事翻译、导游、导购、保洁 4 项不同工作. 若其中甲、乙两名支援者都不能从事翻译工作，则选派方案共有（ ）

A. 280 种　　B. 240 种　　C. 180 种　　D. 96 种

【答案】**B**

【解析】

甲、乙不能从事翻译工作，所以翻译人员只能从其余 4 人中选出，方法数为 4. 确定翻译人员后，从剩下的 5 人中选出 3 人并分别安排导游、导购、保洁，方法数为 $A_5^3=5\times4\times3=60$. 因此选派方案数为 $4\times60=240$，故选 B.

7. 在 $\triangle ABC$ 中，$AB=2$，$BC=1.5$，$\angle ABC=120^\circ$. 若使三角形绕直线 BC 旋转一周，则所形成的几何体的体积是（ ）

A. $\frac{3}{2}\pi$　　B. $\frac{5}{2}\pi$

C. $\frac{7}{2}\pi$　　D. $\frac{9}{2}\pi$

【答案】**A**

【解析】
从 A 向直线 BC 作垂线，垂足为 H. 在直角三角形 ABH 中，
$AH = AB\sin 120° = 2\cdot\dfrac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$，且 $BH = |AB\cos 120°| = 1$. 因为 $\angle ABC = 120°$，垂足 H 在 B 的外侧，故 $CH = BC + BH = \dfrac{3}{2} + 1 = \dfrac{5}{2}$.
旋转后，三角形所扫出的几何体等于以 C 为顶点、底面半径 AH、高 CH 的圆锥，减去以 B 为顶点、底面半径 AH、高 BH 的圆锥. 所以体积为
$V = \dfrac{1}{3}\pi AH^2(CH - BH) = \dfrac{1}{3}\pi\cdot 3\cdot\left(\dfrac{5}{2} - 1\right) = \dfrac{3}{2}\pi$，故选 A.

8. 圆 $2x^2 + 2y^2 = 1$ 与直线 $x\sin\theta + y - 1 = 0$（$\theta \in \mathbb{R}$，$\theta \neq \dfrac{\pi}{2} + k\pi$，$k \in \mathbb{Z}$）的位置关系是（ ）

A. 相交　　B. 相切　　C. 相离或相切　　D. 不能确定

【答案】**C**

【解析】
圆 $2x^2 + 2y^2 = 1$ 的圆心为原点，半径为 $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$. 直线 $x\sin\theta + y - 1 = 0$ 到原点的距离为 $d = \dfrac{1}{\sqrt{1 + \sin^2\theta}}$. 题设 $\theta \neq \dfrac{\pi}{2} + k\pi$ 保证 $|\sin\theta| < 1$，所以 $d > \dfrac{1}{\sqrt{2}}$. 因而圆与直线相离. 选项中包含“相离”的只有“相离或相切”，故选 C.

9. 在极坐标系中，如果一个圆的方程 $\rho = 4\cos\theta + 6\sin\theta$，那么过圆心且与极轴平行的直线方程是（ ）

A. $\rho\sin\theta = 3$　　B. $\rho\sin\theta = -3$
C. $\rho\cos\theta = 2$　　D. $\rho\cos\theta = -2$

【答案】**A**

【解析】
由极坐标与直角坐标的关系 $x = \rho\cos\theta$，$y = \rho\sin\theta$，原方程化为 $\rho^2 = 4\rho\cos\theta + 6\rho\sin\theta$，即 $x^2 + y^2 = 4x + 6y$. 配方得 $(x-2)^2 + (y-3)^2 = 13$，所以圆心为 $(2, 3)$. 过圆心且与极轴平行的直线是 $y = 3$，其极坐标方程为 $\rho\sin\theta = 3$，故选 A.

10. 对于二项式 $\left(\dfrac{1}{x} + x^3\right)^n$ 的展开式（$n \in \mathbb{N}^*$），四位同学作出了四种判断：

1. (1) 存在 $n \in \mathbb{N}^*$，展开式中有常数项；
2. (2) 对任意 $n \in \mathbb{N}^*$，展开式中没有常数项；
3. (3) 对任意 $n \in \mathbb{N}^*$，展开式中没有 x 的一次项；
4. (4) 存在 $n \in \mathbb{N}^*$，展开式中有 x 的一次项.

上述判断中正确的是（ ）

A. ①与③　　B. ②与③　　C. ①与④　　D. ②与④

【答案】**C**

【解析】

展开式通项为 $C_n^k\left(\frac{1}{x}\right)^{n-k}(x^3)^k=C_n^kx^{4k-n}$，其中 $k=0$，1，…，n.

常数项要求 $4k-n=0$，取 $n=4$，$k=1$ 即可满足，因此判断 ① 正确，判断 ② 错误. 一次项要求 $4k-n=1$，取 $k=1$，$n=3$ 即可满足，因此判断 ④ 正确，判断 ③ 错误. 所以正确的判断是 ① 与 ④，故选 C.

11. 若一个等差数列前 3 项的和为 34，最后 3 项的和为 146，且所有项的和为 390，则这个数列有（ ）

A. 13 项　　B. 12 项　　C. 11 项　　D. 10 项

【答案】**A**

【解析】

设等差数列为 a_1，a_2，…，a_n，公差为 d. 前三项的和为 $3a_2=34$，最后三项的和为 $3a_{n-1}=146$，所以 $a_2=\frac{34}{3}$，$a_{n-1}=\frac{146}{3}$. 又 $a_1=a_2-d$，$a_n=a_{n-1}+d$，从而 $a_1+a_n=a_2+a_{n-1}=60$. 因此总和为 $390=\frac{n}{2}(a_1+a_n)=30n$，解得 $n=13$，故选 A.

12. 用一张钢板制作一个容积为 4 m^3 的无盖长方体水箱. 可用的长方形钢板有四种不同的规格（长× 宽的尺寸如各选项所示，单位均为 m），若既要够用，又要所剩最少，则应选钢板的规格是（ ）

A. 2×5　　B. 2×5.5
C. 2×6.1　　D. 3×5

【答案】**C**

【解析】

设水箱底面长、宽、高分别为 x，y，z，则 $xyz=4$. 无盖水箱所需钢板面积为 $S=xy+2xz+2yz$. 由基本不等式，

$S\geqslant3\sqrt[3]{(xy)(2xz)(2yz)}=3\sqrt[3]{4x^2y^2z^2}=12$. 因而钢板面积至少为 12 m^2，规格 2×5 和 2×5.5 的面积分别只有 10 m^2 和 11 m^2，不可能够用.

当 $x=y=2$，$z=1$ 时，容积为 4 m^3，所需五块钢板的尺寸为一块 2×2 的底板和四块 2×1 的侧板. 规格 2×6.1 可沿长边排下这五块板，总长度为 $2+4\times1=6$，剩余面积为 $2\times0.1=0.2$ m^2. 规格 3×5 也能排下这些板：先在一端放置 2×2 的底板，余下的 2×3 区域放置三块 2×1 的侧板，再在剩下的 1×2 区域放置一块旋转 90° 后的侧板. 但其面积为 15 m^2，剩余面积为 3 m^2. 因此在够用的规格中，2×6.1 所剩最少，故选 C.

填空题

13. 若双曲线 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{m}=1$ 的渐近线方程为 $y=\pm\frac{\sqrt{3}}{2}x$，则双曲线的焦点坐标是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(-\sqrt{7},0)$，$(\sqrt{7},0)$

【解析】

双曲线的标准形式为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，所以 $a^2=4$，$a=2$，且 $b^2=m$. 其渐近线为 $y=\pm\frac{b}{a}x$. 由题设 $\frac{b}{2}=\frac{\sqrt{3}}{2}$，得 $b=\sqrt{3}$，从而 $m=b^2=3$. 双曲线的半焦距满足 $c^2=a^2+b^2=4+3=7$，故两个焦点坐标为 $(-\sqrt{7},0)$，$(\sqrt{7},0)$.

14. 如果 $\cos\theta=-\frac{12}{13}$，$\theta\in\left(\pi,\frac{3\pi}{2}\right)$，那么 $\cos\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)$ 的值等于 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$-\dfrac{7\sqrt{2}}{26}$

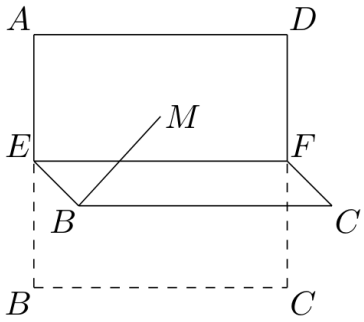
【解析】

因为 $\theta\in\left(\pi,\dfrac{3\pi}{2}\right)$，所以 $\sin\theta<0$. 由 $\cos\theta=-\dfrac{12}{13}$，得

$\sin\theta=-\sqrt{1-\cos^2\theta}=-\sqrt{1-\dfrac{144}{169}}=-\dfrac{5}{13}$. 于是由余弦和角公式，

$\cos\left(\theta+\dfrac{\pi}{4}\right)=\cos\theta\cos\dfrac{\pi}{4}-\sin\theta\sin\dfrac{\pi}{4}=\left(-\dfrac{12}{13}+\dfrac{5}{13}\right)\dfrac{\sqrt{2}}{2}=-\dfrac{7\sqrt{2}}{26}$.

15. 正方形 $ABCD$ 的边长是 2，E，F 分别是 AB 和 CD 的中点，将正方形沿 EF 折成直二面角（如图所示）. M 为矩形 $AEFD$ 内一点，如果 $\angle MBE=\angle MBC$，MB 和平面 BCF 所成角的正切值为 $\dfrac{1}{2}$，那么点 M 到直线 EF 的距离为 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

【解析】

折叠后建立空间直角坐标系，令折痕 EF 为 x 轴，取 $E=(0,0,0)$，$F=(2,0,0)$，使平面 BCF 为 $z=0$，并令 $B=(0,1,0)$，$C=(2,1,0)$. 由于 M 在矩形 $AEFD$ 内，可设 $M=(t,0,h)$，其中 $0<t<2$，$0<h<1$.

于是 $\overrightarrow{BM}=(t,-1,h)$，$\overrightarrow{BE}=(0,-1,0)$，$\overrightarrow{BC}=(2,0,0)$. 由题设两角相等，且两角均为锐角，比较余弦得

$\dfrac{\overrightarrow{BM}\cdot\overrightarrow{BE}}{|BM||BE|}=\dfrac{1}{\sqrt{t^2+1+h^2}}$，$\dfrac{\overrightarrow{BM}\cdot\overrightarrow{BC}}{|BM||BC|}=\dfrac{t}{\sqrt{t^2+1+h^2}}$. 因而 $t=1$.

直线 MB 在平面 BCF 上的射影长度为 $\sqrt{t^2+1}=\sqrt{2}$. 设 MB 与平面 BCF 所成的角为 φ，则 $\tan\varphi=\dfrac{h}{\sqrt{2}}=\dfrac{1}{2}$，所以 $h=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$. 此时 $M=(1,0,h)$，而 EF 是 x 轴，故点 M 到直线 EF 的距离为 $\sqrt{0^2+h^2}=h=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

16. 对于任意两个复数 $z_1=x_1+y_1\mathrm{i}$，$z_2=x_2+y_2\mathrm{i}$（$x_1\in\mathbb{R}$，$y_1\in\mathbb{R}$，$x_2\in\mathbb{R}$，$y_2\in\mathbb{R}$），定义运算 $\odot$ 为：$z_1\odot z_2=x_1x_2+y_1y_2$. 设非零复数 w_1，w_2 在复平面内对应的点分别为 P_1，P_2，点 O 为坐标原点. 如果 $w_1\odot w_2=0$，那么在 $\triangle P_1OP_2$ 中，$\angle P_1OP_2$ 的大小为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\dfrac{\pi}{2}$

【解析】

复数 w_1，w_2 对应的向量分别为 $\overrightarrow{OP_1}=(x_1,y_1)$，$\overrightarrow{OP_2}=(x_2,y_2)$. 由新定义，

$\overrightarrow{OP_1}\cdot\overrightarrow{OP_2}=x_1x_2+y_1y_2=w_1\odot w_2=0$. 由于 w_1，w_2 均非零，两个向量均非零；非零向量内积为零等价于两向量垂直. 因此 $\angle P_1OP_2=\dfrac{\pi}{2}$.

解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中，已知 A，B，C 成等差数列，求 $\tan\frac{A}{2}+\tan\frac{C}{2}+\sqrt{3}\tan\frac{A}{2}\tan\frac{C}{2}$ 的值.

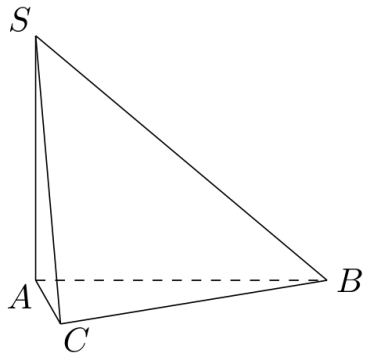
因为 A，B，C 成等差数列，所以 $A+C=2B$. 又因为 $A+B+C=\pi$，所以 $3B=\pi$，从而 $B=\frac{\pi}{3}$，且 $\frac{A+C}{2}=\frac{\pi}{3}$. 设 $x=\tan\frac{A}{2}$，$y=\tan\frac{C}{2}$. 由于 $A>0$，$C>0$，且 $\frac{A}{2}+\frac{C}{2}=\frac{\pi}{3}<\frac{\pi}{2}$，有 $\tan\frac{A+C}{2}=\frac{x+y}{1-xy}=\sqrt{3}$. 因此 $x+y=\sqrt{3}(1-xy)$，即 $x+y+\sqrt{3}xy=\sqrt{3}$. 所以所求值为 $\sqrt{3}$.

18. 已知函数 $f(x)$ 是偶函数，而且在 $(0,+\infty)$ 上是增函数，判断 $f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 上是增函数还是减函数，并证明你的判断.

在 $(-\infty,0)$ 上是减函数. 任取 x_1，$x_2\in(-\infty,0)$，且 $x_1<x_2<0$，则 $-x_1>-x_2>0$. 由 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上是增函数，得 $f(-x_1)>f(-x_2)$. 又因为 $f(x)$ 是偶函数，所以 $f(x_1)=f(-x_1)$，$f(x_2)=f(-x_2)$，从而 $f(x_1)>f(x_2)$. 因此，当 $x_1<x_2<0$ 时总有 $f(x_1)>f(x_2)$，故 $f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 上是减函数.

19. 在三棱锥 $S-ABC$ 中，如图，$\angle SAB=\angle SAC=\angle ACB=90°$，$AC=2$，$BC=\sqrt{13}$，$SB=\sqrt{29}$.

1. (1)
2. (2)



1. (1)
2. (2)

20. 假设 A 型进口车关税税率在 2001 年是 100%，在 2006 年是 25%，2001 年 A 型进口车每辆价格为 64 万元（其中含 32 万元关税税款）.

1. (1)

2. (1)

21. 已知点的序列 $A_n(x_n,0)$，$n\in\mathbb{N}$，其中 $x_1=0$，$x_2=a$（$a<0$），A_3 是线段 A_1A_2 的中点，A_4 是线段 A_2A_3 的中点，…，A_n 是线段 $A_{n-2}A_{n-1}$ 的中点，….

1. (1)

2. (2)

3. (1)

4. (2)

22. 已知某椭圆的焦点是 $F_1(-4,0)$，$F_2(4,0)$，过点 F_2，并垂直于 x 轴的直线与椭圆的一个交点为 B，且 $|F_1B|+|F_2B|=10$. 椭圆上不同的两点 $A(x_1,y_1)$，$C(x_2,y_2)$ 满足条件：$|F_2A|$，$|F_2B|$，$|F_2C|$ 成等差数列.

1. (1)

2. (2)

3. (1)

4. (2)